

Caracterização e Avaliação de Ferramentas de IA Generativa no Contexto do Desenvolvimento de Jogos Digitais

PedroLopes,ViniciusFrassetto

¹ Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

pedro.cunha@pucpr.edu.br, vinicius.frassetto@pucpr.edu.br

Abstract. *This work presents an analysis of generative artificial intelligence (AI) tools applied to digital game development, focusing on their practical usefulness and behavior according to defined evaluation criteria. The research draws on a literature review, technical documentation, and exploratory tests conducted with publicly accessible tools. The analyzed solutions were grouped into four areas art, programming, narrative, and sound design and evaluated according to five criteria: availability, contextual understanding, response time, consistency, and reliability. The results indicate that tools related to art and programming demonstrate greater practical maturity, while narrative and sound solutions still face significant limitations. This study provides an organized overview of the current landscape of generative AI tools and offers a set of replicable criteria for future evaluations.*

Resumo. *Este trabalho apresenta uma análise de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa aplicadas ao desenvolvimento de jogos digitais, com foco em sua utilidade prática e comportamento diante de critérios definidos de avaliação. A pesquisa baseia-se em revisão bibliográfica, documentação técnica e testes exploratórios realizados em ferramentas acessíveis ao público. As soluções analisadas foram classificadas em quatro áreas, arte, programação, narrativa e sonorização e avaliadas segundo cinco critérios: disponibilidade, compreensão de contexto, tempo de resposta, consistência e confiabilidade. Os resultados mostram que as ferramentas voltadas para arte e programação apresentam maior maturidade de uso, enquanto soluções para narrativa e sonorização ainda enfrentam limitações relevantes. O estudo contribui com uma visão organizada do panorama atual dessas ferramentas, bem como um conjunto de critérios replicáveis para avaliações futuras.*

1. Introdução

A inteligência artificial (IA) generativa tem-se tornado uma das tecnologias mais impactantes na indústria de jogos digitais, permitindo a criação de conteúdos dinâmicos, adaptáveis e inovadores [Ratican & Hutson, 2024]. O uso dessa tecnologia abrange desde a geração procedural de níveis e personagens até a personalização da experiência do jogador com diálogos que se adaptam ao que o jogador está dizendo ou fazendo, tornando assim os jogos mais imersivos e únicos. O protótipo GameNGen do Google, por exemplo, demonstra essa capacidade ao recriar em tempo real jogos clássicos como DOOM, gerando jogabilidade conforme as ações do usuário.

Com o avanço de modelos generativos, os desenvolvedores têm acesso a ferramentas que facilitam a criação de assets gráficos, diálogos interativos, códigos, sonorização,

level design e comportamentos inteligentes para NPCs (personagens não jogáveis). Redes Generativas Adversariais (GANs) já são usadas para criar *assets* visuais automaticamente, enquanto LLM (GPT-3) podem escrever roteiros de jogo, gerar diálogos e até produzir código básico, acelerando a prototipagem de narrativas e mecânicas [Alharthi, 2025]. Essas inovações trazem alguns benefícios, como a redução do tempo de produção e auxílio no desenvolvimento em áreas nas quais o desenvolvedor tem dificuldade.

Essas tecnologias trazem benefícios, uma pesquisa feita por Alharthi [2025] aponta que muitos estúdios estão notando redução significativa nos prazos de produção graças à automação de tarefas repetitivas com o uso das IAs. Ao tornar a geração de *assets* e narrativas mais acessível, a IA permite que equipes menores criem jogos complexos sem grandes orçamentos, ampliando o alcance criativo das produtoras independentes. Esses ganhos de produtividade tornam possível, por exemplo, que uma única pessoa ou pequenos grupos realizem em menos tempo tarefas que antes exigiam grandes equipes e recursos. Em resumo, a IA generativa promete acelerar o desenvolvimento e expandir as possibilidades criativas no setor de jogos.

Apesar dos avanços, desafios técnicos e éticos ainda impactam a implementação da IA generativa nos jogos. Fatores como controle criativo, profundidade emocional e otimização de performance precisam ser considerados para garantir que a tecnologia seja utilizada de forma eficiente e responsável.

Assim, esta pesquisa busca caracterizar o uso dessas ferramentas dentro do contexto do desenvolvimento de jogos digitais, descrevendo suas aplicações mais comuns, limitações observadas e o nível de utilidade prática percebido em quatro áreas de produção: arte, programação, narrativa e sonorização. O estudo não pretende esgotar o estado da arte da IA generativa como um todo, mas sim oferecer uma análise estruturada de um conjunto selecionado de ferramentas com base em critérios comparativos.

1.1. Pergunta de Pesquisa

Podemos perceber, portanto, que a evolução da IA generativa está profundamente ligada ao desenvolvimento de jogos, impactando diretamente a criação de conteúdos automatizados e personalizados. O uso dessa tecnologia em diferentes aspectos do desenvolvimento de jogos levanta questões sobre suas limitações e potencial na indústria atual.

Com esse ponto de vista, chegamos, portanto, ao problema que este projeto visa responder: *Como as ferramentas de IA generativa atualmente disponíveis ao público se comportam, segundo critérios definidos de avaliação, quando aplicadas ao desenvolvimento de jogos digitais?*

1.2. Objetivos

O **objetivo geral** deste trabalho é analisar o estágio atual da IA generativa na indústria de jogos digitais, identificando suas principais aplicações. Para alcançar esse objetivo, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos:

- Levantar e organizar ferramentas de IA generativa relacionadas à criação de jogos;
- Analisar documentação, demonstrações e testes exploratórios de uso;
- Avaliar as ferramentas segundo critérios padronizados (disponibilidade, contexto, tempo de resposta, consistência e confiabilidade).

1.3. Justificativa

A inteligência artificial generativa tem revolucionado o desenvolvimento de jogos digitais ao automatizar tarefas de criação de conteúdo e expandir drasticamente as possibilidades criativas. A indústria de games é gigantesca, com mais de 3 bilhões de jogadores no mundo [Buser, 2023], e enfrenta custos e prazos cada vez maiores para produzir arte, cenários e narrativas sofisticadas. Nesse cenário, ferramentas de IA gerativa (como modelos de texto e imagem baseados em aprendizado de máquina) vêm sendo rapidamente adotadas pelos estúdios; por exemplo, 87% das empresas de jogos já usam IA generativa para simplificar e automatizar tarefas [Kachwala, 2025] [Mulligan, 2024].

Essa adoção acelerada demonstra a urgência do tema, pois essas tecnologias prometem acelerar o desenvolvimento sem perder qualidade. Não por acaso, a Google Cloud destaca que a IA generativa representa “a maior mudança na indústria de games desde a introdução dos gráficos 3D” [Buser, 2023].

1.4. Expectativa de contribuição ao conhecimento

Este trabalho busca contribuir oferecendo uma visão organizada e comparativa das ferramentas de IA generativa atualmente disponíveis para o desenvolvimento de jogos digitais. A partir da revisão e da avaliação conduzidas, espera-se fornecer um panorama acessível a pesquisadores, estudantes e desenvolvedores, destacando as aplicações mais comuns, limitações observadas e o comportamento geral das ferramentas diante dos critérios analisados.

Classificar modelos e técnicas, identificando os principais modelos generativos usados no contexto de games (por exemplo, GANs, transformers, diffusion models) e explicar como se aplicam a problemas específicos.

Identificar lacunas e tendências, destacando os desafios técnicos e éticos observados na literatura, suas convergências e divergências em relação a esses desafios, apontando os espaços de pesquisa ainda abertos e necessidades de investigação futura.

O estudo também pretende auxiliar futuros trabalhos ao documentar um conjunto de critérios de avaliação que pode ser reutilizado ou expandido em pesquisas posteriores. Embora não seja um guia prático de implementação, o trabalho apresenta exemplos de uso, características relevantes e observações que podem apoiar desenvolvedores na escolha de ferramentas adequadas a diferentes etapas do processo de criação de jogos.

1.5. Estrutura deste trabalho

O restante deste trabalho está organizado em quatro seções principais, seguindo uma ordem onde se possa entender os tipos de IA disponíveis no mercado atualmente, suas aplicações no panorama de criação de jogos, a metodologia utilizada na pesquisa e os próximos passos.

Na seção 2, Trabalhos Relacionados, apresentamos um histórico, que mostra a evolução da IA em jogos e revisa aplicações existentes utilizando cada um dos modelos de IA apresentando (GANs, Transformer, Diffusion Model).

Na seção 3, Processo Metodológicos, onde a forma em que os dados foram coletados é detalhada, com a finalidade de facilitar a replicação da pesquisa e garantir a veracidade das informações apresentadas.

Já a seção 4, Desenvolvimento, detalha os resultados do levantamento, incluindo os principais achados e análises parciais realizadas.

A seção 5, Trabalhos Futuros, na qual se discute possíveis ações para realizar em trabalhos futuros, descrevendo experimentos, abordagens complementares e novas linhas de investigação a seguir.

Na seção 6, Apêndice, é apresentando brevemente o artefato de pesquisa feito com base nas ferramentas deste handbook, onde foi feito dois jogos utilizando IA generativa, um deles foi utilizada de forma parcial e no outro essas ferramentas foram usadas 100% para a criação do jogo.

2. Trabalhos Relacionados

Na análise da literatura, surgem visões convergentes e divergentes sobre o papel da IA generativa em jogos. Num panorama geral, existe **convergência** quanto ao reconhecimento de seu potencial inovador e da gama de aplicações criativas possíveis (níveis, arte, diálogos). Autores concordam que estas tecnologias já permitem experimentação inédita e prometem acelerar processos de desenvolvimento. Também há **consenso** sobre os desafios técnicos mencionados (consistência, viés, necessidade de dados, etc.), ainda que pesos distintos sejam atribuídos a cada problema.

Por outro lado, há **divergências** marcantes nas perspectivas de autores e praticantes. Um ponto de debate é o grau de autonomia desejável. Kwon et al. [2025] demonstraram que um modelo de difusão pode atuar como um motor de jogo totalmente neural (“World Model”), sugerindo cenários gerados inteiramente por IA. De modo similar, Valevski et al. [2025] vislumbram “uma nova era onde mundos interativos são autonomamente gerados por modelos neurais”. Em contraste, Anjum et al. [2024] argumentam que tal autonomia completa careceria de visão criativa, para eles, a IA deve permanecer uma ferramenta assistiva, pois um sistema puramente autônomo geraria resultados apenas funcionais e destituídos de coesão artística. Esta contraposição reflete uma tensão entre posições otimistas (IA quase autônoma) e cautelosas (IA como museu e co-criadora sob supervisão humana).

Outra **divergência** se vê na avaliação do estado atual da tecnologia. Sudhakaran et al. [2023] (MarioGPT) apresentam resultados positivos para geração de níveis controláveis, ilustrando confiança nas capacidades emergentes dos LLMs. Por outro lado, Gallotta et al. [2024] observam que opiniões de especialistas sobre LLM variam de entusiastas a céticos, mostrando incerteza quanto aos limites atuais e futuros dessas ferramentas. Essa diversidade de opiniões aparece até na própria indústria enquanto alguns estúdios exploram ativamente demos de IA generativa como Ubisoft e outros, uma parcela expressiva de desenvolvedores continua cética com opiniões de que essa tecnologia terá impactos negativos na indústria [Francis, 2025].

2.1. Geração Procedural de Assets

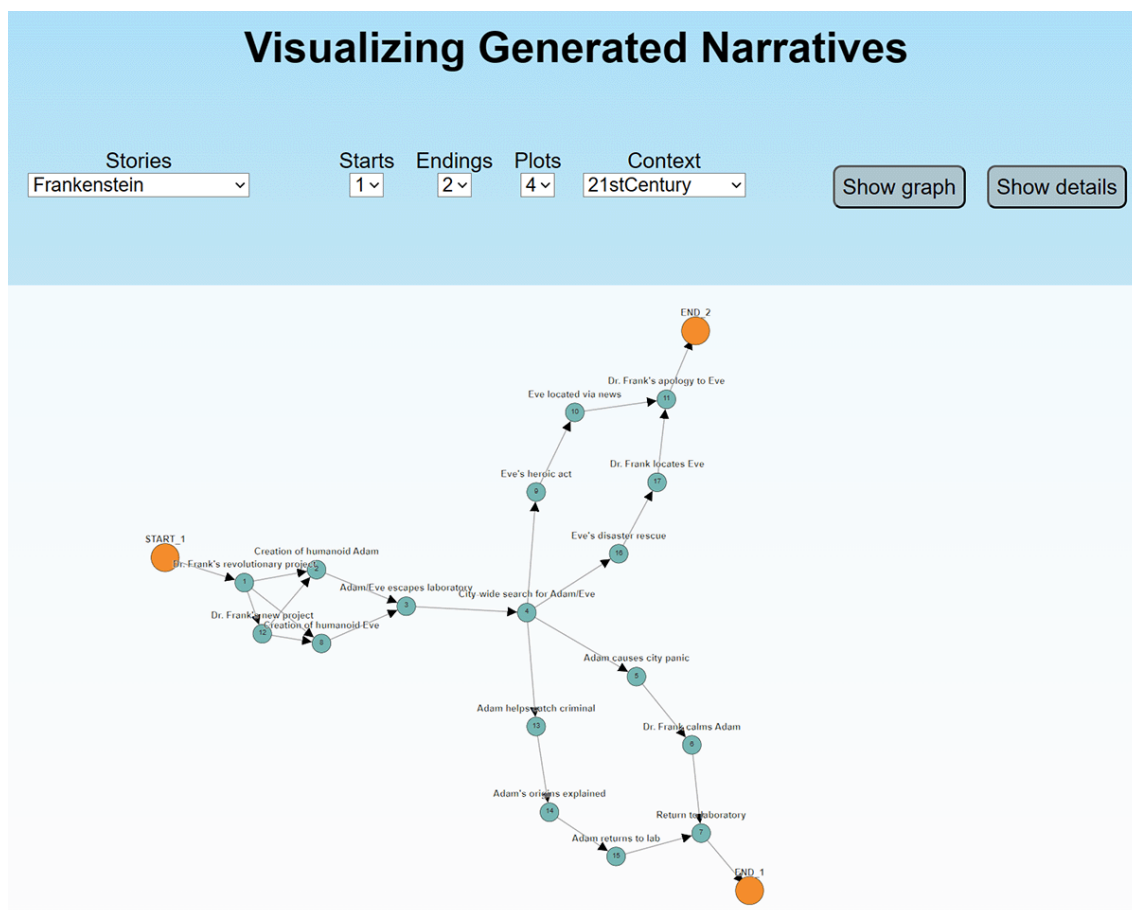
A geração procedural de conteúdo (PCG) permite que jogos criem ambientes e desafios automaticamente. Ferramentas de IA têm ampliado muito essas possibilidades. Por exemplo, o jogo No Man’s Sky cria bilhões de planetas distintos por meio de algoritmos avançados de PCG [Koli, 2024]. As GANs ganham destaque nessa área, elas produzem imagens e texturas de alta fidelidade para cenários e personagens [Alharthi, 2025]. Além

disso, grandes modelos de linguagem (LLM) estão sendo adaptados para esse fim Sudhakaran et al. [2023] apresentaram o MarioGPT, um GPT-2 que gera fases completas de Super Mario Bros a partir de descrições de texto. Há também iniciativas para elementos menos óbvios, Ferreira et al. [2020] desenvolveram o **Bardo Composer**, usando GPT-2 para converter comandos de voz dos jogadores em trilhas sonoras temáticas para RPGs de mesa. Esses exemplos mostram como a IA generativa pode automatizar a criação de mapas, cenários, texturas e até música, ampliando muito a variedade de conteúdo. Em todos os casos, porém, a supervisão humana continua essencial para garantir que o conteúdo gerado esteja alinhado ao estilo e às regras do jogo.

2.2. Texto e Narrativa

Outra questão importante aborda o uso de IA generativa para criar narrativas e diálogos dinâmicos. Modelos de linguagem têm sido aplicados para que a história do jogo tome forma com base nas escolhas do jogador. Por exemplo, jogos como AI Dungeon e 1001 Nights utilizam LLM para gerar histórias interativas. Leandro et al. [2024] apresentam o GENEVA, uma ferramenta que usa o GPT-4 para gerar e visualizar grafos de narrativa ramificada a partir de descrições gerais (como tema ou personagens), permitindo explorar múltiplos finais possíveis de uma história, como mostrado na imagem 1 onde foram gerados dois finais para a história. Esse estudo demonstra como a IA pode enriquecer a criação de enredos personalizados e ramificados.

Figura 1. "Um gráfico narrativo para o romance Frankenstein, ambientado no século XXI. Restrições adicionais no gráfico incluem um início, dois finais e quatro linhas narrativas."



Fonte: Sudha Rao - Microsoft Research Blog.

2.3. Game Engines Baseadas em IA

Nos últimos anos, começaram a surgir propostas de Game Engines, onde modelos generativos complexos simulam ambientes de jogo inteiros. Kwon et al. [2025], por exemplo, caracterizam *diffusion models* como *engines*, capazes de gerar ambientes jogáveis com alta qualidade visual em alguns frames. Seu trabalho destaca a noção de “estabilidade de mundo” ao contrário de sistemas de vídeo, esses modelos devem manter coerência entre os frames gerados ao longo do tempo. Os autores mostram que, embora os modelos atuais produzam mundos visualmente convincentes, eles enfrentam desafios em preservar informações de um frame para outro, requerendo ajustes específicos para melhorar essa estabilidade.

Algumas engines mostram também resultados impressionantes e um tanto quanto assustadores. Anssi Kanervisto [2025] introduzem o WHAM (“World and Human Action Model”), um modelo Transformer de 1,6 bilhão de parâmetros treinado em jogabilidade humana de um jogo 3D multiplayer. O WHAM consegue gerar sequências de gameplay longas, consistentes e variadas de até 2 minutos contínuos de ação parecidas com as mecânicas do jogo. Em suas demonstrações, o modelo não apenas segue as regras físicas do

jogo, mas também mantém diversidade em diferentes jogadas.

Embora ainda necessitem de vastos conjuntos de dados e grande capacidade computacional, esses trabalhos indicam um futuro em que não apenas o conteúdo, mas todo o universo do jogo pode ser gerado e controlado por IA.

Em conclusão, a literatura mostra abordagens convergentes na identificação dos benefícios e das aplicações promissoras da IA generativa em jogos, mas também perspectivas divergentes sobre até que ponto tais ferramentas devem ser autônomas, sobre seu nível de maturidade atual e sobre como mitigar seus riscos. Reconhece-se consenso de que o tema é promissor, mas permanece aberto o debate sobre os limites práticos e éticos da aplicação dessas tecnologias no desenvolvimento de jogos. As discussões apontam que futuras pesquisas precisam balancear inovação com precaução, avaliando a IA generativa tanto como alimento de criatividade quanto como fator de mudança na dinâmica da indústria de jogos.

3. Processo Metodológico

Para mapear o estado da IA, este trabalho seguiu uma revisão bibliográfica sistemática, baseada em métodos consolidados na literatura. Foram coletadas fontes acadêmicas (artigos e conferências peer reviewed) e publicações técnicas relevantes (notícias, relatórios das empresas Unity, NVIDIA, Ubisoft etc.). A busca incluiu palavras-chave como “game development”, “generative AI” e “procedural generation”. Os critérios de inclusão privilegiaram publicações recentes (2018–2025) em inglês ou português, focadas em avanços e aplicações práticas da IA generativa. Excluímos material opinativo não revisado e conteúdos fora do escopo. As informações-chave foram extraídas das fontes, classificadas por tema ferramentas, limitações, impactos e analisadas para construir um panorama abrangente. É importante destacar que, devido a **limitações de recursos financeiros**, não foi possível obter acesso às versões pagas de algumas ferramentas avaliadas, bem como às plataformas fechadas de grandes empresas como protótipos internos da Ubisoft, Google e NVIDIA. Dessa forma, os testes foram realizados exclusivamente com versões gratuitas, demonstrações públicas ou materiais técnicos disponibilizados pelos próprios desenvolvedores, o que restringe parcialmente a profundidade das análises práticas. Ainda assim, os resultados obtidos foram suficientes para estabelecer critérios comparativos consistentes e representar o nível atual de maturidade das IAs generativas disponíveis ao público.

Os critérios de avaliação utilizados neste trabalho, Disponibilidade, Compreensão de Contexto, Tempo de Resposta, Consistência e Confiabilidade, foram definidos a partir de nossa perspectiva prática como desenvolvedores de jogos independentes. Nesse sentido, os critérios refletem aspectos que impactam diretamente o uso real de ferramentas de IA generativa no processo de desenvolvimento de jogos, especialmente em equipes pequenas ou projetos com recursos limitados.

A ideia central foi estabelecer um conjunto de dimensões que representasse aquilo que, na prática, determina se uma ferramenta de IA é realmente útil no cotidiano de um desenvolvedor indie. Assim, cada critério adotado corresponde a um requisito que consideramos essencial para a integração de uma ferramenta ao pipeline de produção de jogos. Por exemplo, ferramentas que exigem acesso restrito ou custos muito elevados não são viáveis para desenvolvedores independentes, justificando a inclusão do critério de Disponibilidade. Da mesma forma, o desenvolvimento de jogos exige respostas rápidas, es-

tabilidade entre execuções e compreensão adequada de instruções complexas elementos que se traduziram nos critérios de Tempo de Resposta, Consistência e Compreensão de Contexto.

Uma abordagem de análise **qualitativa** foi aplicada para interpretar criticamente as informações reunidas. Buscou-se relacionar achados de diferentes fontes, identificar convergências e divergências apresentadas pelos autores, e juntar os resultados aos objetivos do estudo. A metodologia seguiu padrões acadêmicos e foi descrita passo a passo para permitir replicação.

4. Desenvolvimento

4.1. História e Evolução da IA Generativa

A IA generativa teve um rápido avanço nas últimas décadas, impulsionada por avanços em aprendizado profundo. Desde os primórdios, métodos de geração procedural (PCG) já eram usados em jogos para criar níveis e mapas aleatórios, mas IA generativa refere-se hoje a técnicas de aprendizado de máquina capazes de criar conteúdo complexo. Essa evolução inclui a introdução das Generative Adversarial Networks (GANs) em 2014, e posteriormente dos modelos transformer (ex.: GPT-2 em 2019) e dos modelos de difusão (ex.: DALL-E 2, StableDiffusion)[Li et al., 2024]. Antes disso, estudos iniciais de PCG via Machine Learning (PCGML) usaram autoencoders e LSTMs para geração de níveis básicos [Gallotta et al., 2024].

Com a popularização de modelos de linguagem em 2020–2022 (como GPT-3 e ChatGPT), a IA generativa alcançou massa crítica, ampliando seu uso em jogos digitais. Em suma, especialistas concordam que os últimos anos testemunharam saltos significativos em IA generativa (ex.: conteúdo texto e imagem guiado por texto)[Li et al., 2024], moldando uma nova era onde ambientes 3D gerados por IA atendem à crescente demanda da indústria de jogos.

4.2. Modelos (GANs, Transformers, Diffusion Models etc.)

Redes Adversariais Generativas (GANs) criam novos dados (imagens, texturas, mapas) a partir de ruído aleatório. Embora não existam ainda muitos estudos publicados específicos para jogos, GANs são reconhecidas por produzir conteúdo visual realista em outros domínios e podem ser aplicadas a texturas e sprites [Alharthi, 2025].

os Transformers, modelos como GPT-2/3 e variantes geram texto, diálogos, código e até conversões de texto para níveis de jogo. Por exemplo, o modelo GPT-2 usado no MarioGPT gera fases de jogo a partir de descrições textuais [Sudhakaran et al., 2023]. Esses modelos permitiram a explosão de sistemas baseados em prompt (ChatGPT, Co-dex), demonstrando grande capacidade de geração criativa [Gallotta et al., 2024].

Modelos de Difusão (Diffusion Models), técnicas modernas de difusão (e.g. Stable Diffusion, DALL-E 2) têm mostrado capacidade notável de gerar imagens de alta qualidade. Em jogos, estão sendo exploradas para criar cenas, ativos 3D e até motores de simulação (p.ex. GameNGen)[Valevski et al., 2025]. Modelos de difusão podem incorporar controles textuais e têm se tornado padrão em várias aplicações de geração de mídia.

Em abordagens mais antigas, Redes Neurais Recorrentes (RNN/LSTM) foram usadas em PCGML para tratar níveis de jogo como sequências (por exemplo, geração

de fases como texto)[Gallotta et al., 2024]. Embora em grande parte ofuscadas por Transformers, essas arquiteturas ainda ilustram as raízes da IA generativa em jogos.

4.3. Sistema de Avaliação e Pontuação das Ferramentas

Para possibilitar uma análise comparativa objetiva entre as diferentes ferramentas de IA generativa aplicadas ao desenvolvimento de jogos digitais, foi elaborado um sistema de avaliação padronizado, baseado em cinco critérios principais, **Disponibilidade, Compreensão do Contexto, Tempo de Resposta, Consistência e Confiabilidade**. Esse sistema tem como finalidade quantificar o desempenho e a aplicabilidade prática das ferramentas, considerando tanto aspectos técnicos quanto operacionais relevantes para o fluxo de produção de jogos. O modelo proposto permite a atribuição de notas variando de 0 a 5 para cada critério, de acordo com o desempenho observado ou descrito em fontes oficiais e testes de uso. A nota final de cada ferramenta é obtida pela média aritmética simples dos cinco critérios principais, conforme a equação abaixo 1

M_{final} = \min \left(5, \max \left(0, \frac{C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5}{5} \right) \right) \tag{1}

A média final dos critérios é calculada pela Equação 1, sendo limitada ao intervalo entre 0 e 5, de modo a evitar valores negativos ou superiores ao máximo permitido

4.3.1. Estrutura Geral do Sistema

Cada critério foi subdividido em subcritérios específicos, responsáveis por mensurar características particulares de desempenho, acessibilidade, estabilidade e qualidade das saídas geradas. A pontuação de cada subcritério varia entre 0 e 3 pontos, de acordo com o nível de atendimento ao requisito avaliado. Essa abordagem visa reduzir a subjetividade da análise, permitindo maior reprodutibilidade dos resultados. A seguir, apresentam-se os cinco critérios adotados e seus respectivos subcritérios e pontuações.

Disponibilidade avalia o nível de acesso, custo e facilidade de utilização da ferramenta. Esse critério reflete o quão acessível é o uso da tecnologia para desenvolvedores independentes e estúdios menores.

Tabela 1. Critério de Avaliação: Disponibilidade (0/5 pontos)

Subcritério	Condição / Pontos
Versão gratuita	Sim → +2 / Limitada → +1 / Não → 0
Acesso online direto	Sim → +2 / Requer instalação → +1 / Restrito → 0
Registro obrigatório	Não → +1 / Sim (gratuito) → 0 / Sim (pago) → -1
Estabilidade de acesso	Estável → +1 / Instável → 0

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Compreensão do Contexto Mede a capacidade da IA de interpretar corretamente o prompt ou comando fornecido pelo usuário, ajustando o resultado de forma coerente e contextualizada.

Tabela 2. Critério de Avaliação: Compreensão de Contexto (0/5 pontos)

Subcritério	Condição / Pontos
Interpretação de prompts detalhados	Sempre → +2 / Às vezes → +1 / Raramente → 0
Entendimento de linguagem natural	Sim → +1 / Parcial → +0
Coerência entre execuções	Alta → +1 / Média-Baixa → 0
Capacidade de personalização contextual	Sim → +1 / Não → 0

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Tempo de Resposta avalia o tempo médio de geração do conteúdo e a fluidez de uso da interface, considerando a agilidade da ferramenta em responder aos comandos do usuário.

Tabela 3. Critério de Avaliação: Tempo de Resposta (0/5 pontos)

Subcritério	Condição / Pontos
Tempo médio de geração	0-10s → +3 / 10-30s → +2 / 30-60s → +1 / >60s → 0
Interface responsiva	Sim → +1 / Lenta → +0
Fila de espera ou limitação de uso	Não → +1 / Sim → 0

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Consistência analisa a uniformidade e previsibilidade dos resultados gerados em diferentes execuções, observando se a ferramenta mantém um padrão visual, sonoro ou comportamental.

Tabela 4. Critério de Avaliação: Consistência (0/5 pontos)

Subcritério	Condição / Pontos
Reprodutibilidade de resultados	Alta → +2 / Média → +1 / Baixa → 0
Coerência de estilo ou padrão	Sim → +2 / Parcial → +1 / Não → 0
Manutenção de qualidade entre usos	Alta → +1 / Média → 0

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Confiabilidade verifica se os resultados gerados pela ferramenta são efetivamente utilizáveis no processo de desenvolvimento de jogos, com foco em estabilidade, compatibilidade e necessidade de retrabalho.

Tabela 5. Critério de Avaliação: Confiabilidade (0/5 pontos)

Subcritério	Condição / Pontos
Saída pronta para uso	Sim → +2 / Requer ajustes leves → +1 / Inutilizável → 0
Exportação e integração sem erros	Sim → +1 / Às vezes → +0
Estabilidade técnica	Sem erros → +1 / Ocasional → 0
Alinhamento com a intenção criativa	Alta → +1 / Média-Baixa → 0

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.3.2. Aplicação e Interpretação dos Resultados

A metodologia de pontuação foi aplicada às ferramentas presentes neste documento, com base nas informações coletadas em suas documentações oficiais, artigos técnicos e observações experimentais.

Dessa forma, foi possível **quantificar e comparar** o desempenho das soluções acadêmicas e comerciais sob um mesmo conjunto de parâmetros. As pontuações obtidas permitiram identificar vantagens competitivas e limitações práticas de cada ferramenta, especialmente em relação à sua usabilidade, estabilidade e aplicabilidade no desenvolvimento de jogos.

O resultado desse processo está apresentado nas tabelas comparativas subsequentes, que consolidam as notas individuais e a média final de desempenho de cada ferramenta, oferecendo uma visão clara de sua maturidade tecnológica no contexto atual da IA generativa para o desenvolvimento de jogos.

4.4. Arte e Modelagem Visual

O rápido desenvolvimento de IA generativa com geração automática de personagens, cenários e texturas tridimensionais ganhou muita atenção recentemente; pesquisas sobre *text-to-3D* exploram gerar avatares, texturas e cenas a partir de comandos em linguagem natural [Li et al., 2024], o que poderia agilizar a produção de arte 3D em jogos. Esses avanços aproveitam modelos de difusão e *Neural Radiance Fields* (NeRF) para preencher lacunas de dados tridimensionais e aumentar a diversidade de *assets*.

Unity AI A Unity Technologies lançou o Unity AI, um conjunto de ferramentas de IA generativa integrado ao editor Unity, capaz de criar texturas, sprites 2D, modelos 3D e até protótipos de animações por meio de prompts textuais.

Como usar

Abra o Unity 6.3 e acesse AI > Generator

Escolha o tipo de asset (sprite, textura, animação)

Digite o prompt descritivo

Ajuste parâmetros com variações e o que você não deseja na sua geração (negative prompt)

Clique em Generate e exporte para a pasta Assets

Exemplo de uso prático Gerar um “slime azul brilhante em pixel art estilo SNES” em poucos minutos, pronto para ser usado como inimigo em jogo de plataforma.

Boas práticas

- Usar prompts detalhados com estilo definido.
- Iterar múltiplas vezes para escolher a melhor variação.
- Refinar sprites em softwares externos.

Limitações

- Requer créditos pagos
- Ainda em beta
- Exclusivo do Unity

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	3/5	Exclusivo do Unity e requer créditos pagos.
Compreensão do Contexto	4/5	Interpreta bem descrições visuais detalhadas.
Tempo de Resposta	3/5	Rápido, segundos a poucos minutos.
Consistência	4/5	Resultados semelhantes entre execuções.
Confiabilidade	4/5	Produce assets usáveis com poucos ajustes.
Nota Final	3.8 / 5	

Tabela 6. Avaliação de desempenho Unity AI

Roblox Studio Roblox, anunciou planos para integrar IA generativa em seu estúdio de criação, a ideia é que comandos em linguagem natural possam gerar objetos 3D com comportamentos incluídos [McGuire, 2024]. Por exemplo, um comando como “um carro esportivo conversível vermelho de duas portas” produziria o modelo e todo o comportamento de dirigir. O CTO do Roblox afirma que ferramentas especializadas de IA já demonstraram potencial para acelerar a criação e diminuir a curva de aprendizado.

Como usar

- Abra um projeto no Roblox Studio
- Ative-o através de Arquivo > Funcionalidades beta > Assistente geração de Malha
- Digite o prompt com "/generate"(ex. /generate um buggy vermelho com pneus de cravo).
- Teste e ajuste manualmente



Figura 2. Buggy vermelho - Gerado por Roblox Studio AI

Boas práticas

Usar prompts claros e objetivos.

Limitações

Restrito ao ecossistema Roblox.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	4/5	Gratuito, porem, exclusivo do Roblox Studio
Compreensão do Contexto	4/5	Gera assets simples de forma precisa
Tempo de Resposta	4/5	10-30s
Consistência	4/5	Estável em múltiplas execuções
Confiabilidade	3/5	Assets funcionam, mas pedem revisão
Nota Final		3.8 / 5

Tabela 7. Avaliação de desempenho Roblox AI

PixelLab é uma plataforma online de geração de pixel art voltada para o desenvolvimento de jogos, oferecendo geração de personagens, objetos, cenas e tilesets via prompts de texto ou imagens iniciais.

Como usar, Acesse o site ou a extensão (plug-in para Aseprite) ou use o editor online *pixellab.ai* Escolha o tipo de asset, personagem, ambiente, animação, rotação, tileset etc. Forneça um prompt de texto e/ou uma imagem inicial para guiar o estilo. Configure parâmetros, tamanho da tela. Gere o asset, revise o resultado e, se necessário, utilize ferramentas de pixel art para corrigir ou editar partes específicas da imagem.

Boas práticas, Defina claramente o estilo visual da cena ou do personagem, “pixel art 16×16, estilo SNES”, “isométrico 8-direções”, para garantir consistência entre assets. Use imagem inicial para garantir que a nova geração respeite o estilo já existente no seu jogo.

Isso ajuda na consistência visual principalmente em jogos com vários assets. Para animações ou personagens com várias direções, utilize a ferramenta de rotação automática (4 ou 8 direções) para agilizar a produção. Itere- várias gerações e refine manualmente, por exemplo, ajustando no Aseprite para garantir que o resultado final se encaixe perfeitamente no seu jogo.

Limitações, O tamanho máximo de geração varia conforme o plano/tier, free tier pode limitar a resolução da imagem até 200×200 pixels. Como toda IA generativa, nem sempre o resultado será perfeito para uso direto muitas vezes pode ser necessário retrabalho manual, mas gera ótimos assets para usar como base.

Figura 3. Full-body view of an elven warrior



Fonte: asset gerado utilizando PixelLab.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	4/5	Plano gratuito disponível, acessível via web; porém com limitações de tamanho.
Compreensão do Contexto	4/5	Boa interpretação de prompts e estilos em pixel-art, exige descrição adequada.
Tempo de Resposta	4/5	Gera rapidamente os assets, tempo depende da complexidade.
Consistência	3/5	Em muitos casos consistente, mas resultados variam e podem exigir retrabalho para manter estilo uniforme.
Confiabilidade	4/5	Funciona bem como ferramenta de protótipo ou produção leve, mas para produção exigente de jogos pode demandar validação e ajustes.
Nota Final	3.8 / 5	

Tabela 8. Avaliação de desempenho PixelLab

DreamFusion É um projeto acadêmico de geração *text-to-3D* desenvolvido pelo Google Research. A partir de um prompt de texto (e usando modelos de difusão como o Imagen), DreamFusion otimiza um campo de raio neural (NeRF) para criar um modelo 3D inteiro que corresponda à descrição [Poole et al., 2022]. Por exemplo, ao pedir “um caranguejo low poly”, o sistema gera um NeRF renderizável de um caranguejo como é mostrado na imagem 4. Embora não seja um produto comercial, o código foi divulgado e demonstra que LLMs de imagem podem ser usados para criar *assets* 3D plausíveis. Em jogos, isso pode ajudar a criar modelos 3D conceituais mais rapidamente a partir das ideias dos designers.

Como usar

- Baixe e configure o repositório oficial no GitHub
- Insira um prompt (ex.: “caranguejo low poly”)
- Aguarde a renderização, que pode levar bastante tempo
- Converta a representação NeRF em malha 3D utilizável

Boas práticas

- Usar prompts simples para evitar ruídos
- Considerar a ferramenta para prototipagem e pesquisa e não para produção final

Figura 4. caranguejo low poly



Fonte: imagem gerada utilizando DreamFusion.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	5/5	Apenas via GitHub, requer leve conhecimento de programação para a instalação
Compreensão do Contexto	2/5	Funciona bem com descrições simples
Tempo de Resposta	2/5	Muito lento
Consistência	2/5	Resultados variam bastante
Confiabilidade	2/5	Exige retrabalho para uso em engines
Nota Final	2.6 / 5	

Tabela 9. Avaliação de desempenho DreamFusion

Instant Neural Graphics Primitives (NVIDIA) Projeto de pesquisa da NVIDIA que acelera significativamente a reconstrução de cenas 3D a partir de fotos usando NeRF. O Instant NeRF é parte dos NGP, permitindo treinar campos de raio neural muito mais rápido (segundos em vez de horas)[Clayton, 2024]. É acadêmico, mas já inspira aplicações comerciais. Na prática, um artista pode fotografar um objeto ou ambiente de vários ângulos, o Instant NeRF gera um modelo 3D renderizável quase imediatamente. Para jogos, isso facilita importar cenários reais ou *assets* escaneados digitalmente sem modelagem manual.

Masterpiece X Ferramenta comercial de modelagem 3D baseada em IA. Usando prompts de texto, ela gera modelos 3D completos (malha + texturas), incluindo detalhes como roupas de personagens. Permite exportar diretamente para engines de jogos como Unity ou Unreal. Por exemplo, um artista pode digitar “um robô futurista de armadura

dourada” e o sistema produz um modelo 3D pronto. Masterpiece X simplifica o workflow de prototipagem visual: é pago (ou via créditos) e usado por estúdios pequenos para criar assets rápidos sem partir do zero.

Como usar

Digite o prompt.

Aguarde a geração automática.

Exporte em .fbx/.obj.

Importe na engine.

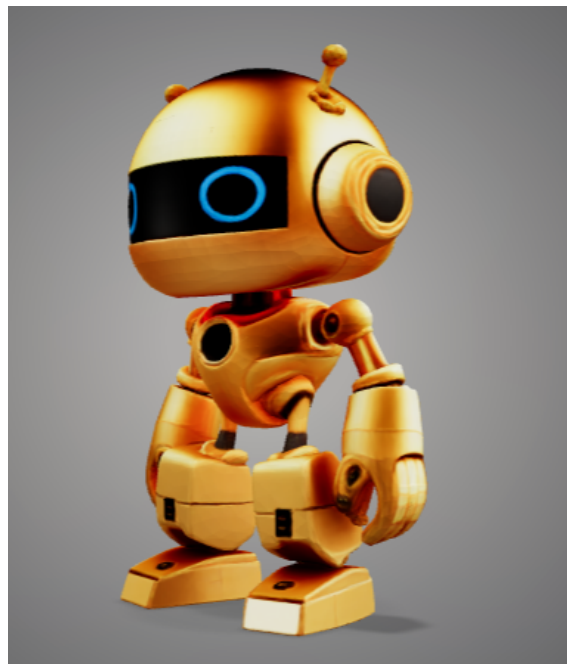


Figura 5. Robô dourado em estilo cartoon - Gerado por MasterpieceX

Boas práticas

Especificar estilo visual.

Limitações

Versão gratuita bastante limitada com sistema de créditos

Resultados variam em fidelidade

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	3/5	Disponível online, com versão gratuita limitada
Compreensão do Contexto	4/5	Interpreta bem prompts detalhados
Tempo de Resposta	4/5	Geração rápida
Consistência	3/5	Variações de qualidade entre execuções
Confiabilidade	4/5	Assets geralmente prontos após ajustes menores
Nota Final	3.6 / 5	

Tabela 10. Avaliação de desempenho MasterPieceX

Meshy.AI Plataforma online que transforma texto ou imagens em modelos 3D editáveis. De natureza comercial (freemium), o usuário escreve um prompt ou envia um esboço e recebe um objeto 3D correspondente em minutos. Conforme o próprio site afirma, “Meshy capacita criadores a converter texto e imagens em assets 3D cativantes em menos de um minuto” [Vermilye, 2025]. Na prática, desenvolvedores de jogos usam o Meshy para gerar protótipos de níveis ou personagens e depois refiná-los.

Como usar

Acesse <https://meshy.ai>

Escolha a opção "Texto para 3D"

Insira um prompt (ex.: “rato com roupas rasgadas e garras longas”)

Clique em Generate e aguarde a renderização

(Opcional) Clique no modelo desejado e crie uma textura

Exporte o modelo em .glb ou .obj e importe para o software desejado

Boas práticas

Descrever estilo, material e poligonagem no prompt

Usar refinamento para melhorar detalhes antes da exportação

Limitações

Versão gratuita limitada

Resultados podem necessitar ajustes manuais em softwares 3D

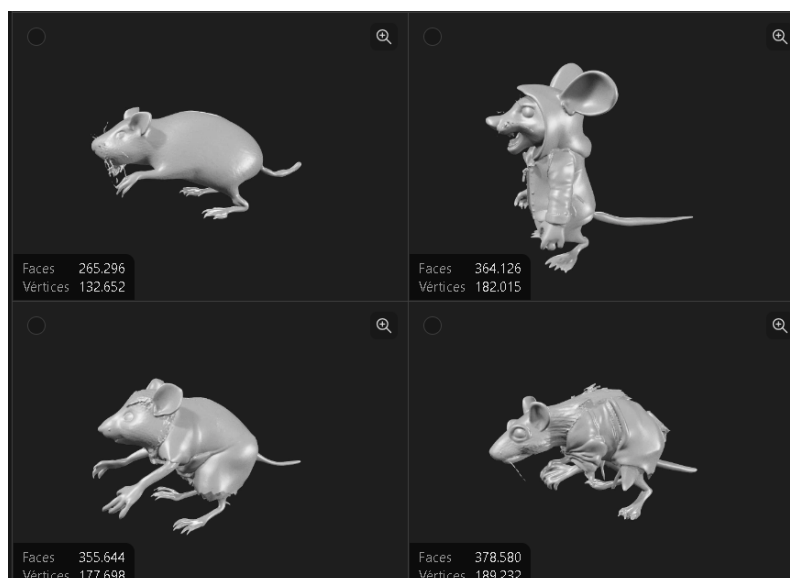


Figura 6. Rato 3D feito por Meshy.AI



Figura 7. Rato 3D feito por Meshy.AI com textura

Critério	Nota X/5	Observação
Disponibilidade	3/5	Versão gratuita disponível, porém, com bastante limitações
Compreensão do Contexto	4/5	Responde bem a prompts detalhados
Tempo de Resposta	5/5	Gera em minutos
Consistência	3/5	Variações de qualidade entre execuções
Confiabilidade	4/5	Modelos geralmente prontos para uso após ajustes menores
Nota Final	3.8 / 5	

Tabela 11. Avaliação de critérios de desempenho Meshy.AI

De forma geral, a seção apresentou um panorama abrangente das principais ferramentas e pesquisas que vêm transformando a criação de arte e modelagem visual por

meio de inteligência artificial generativa. Os avanços em modelos como NeRF e técnicas de text-to-3D estão tornando mais acessível e ágil a produção de personagens, ambientes e objetos tridimensionais, antes limitados a processos manuais e demorados. O uso de *prompts* como interface para criação visual tem mostrado grande pontecial, com aplicações tanto acadêmicas quanto comerciais como exemplificado por ferramentas como **DreamFusion, Unity AI e Meshy.AI**. A tabela ?? resume essas ferramentas, organizando as principais mencionadas, com uma breve descrição e seus usos mais comuns, oferecendo uma visão comparativa que reforça o impacto crescente da IA na prototipagem e desenvolvimento de jogos digitais.

4.5. Programação Procedural

O **Unity AI** é um Plugin open-source em desenvolvimento para Unity que integra o modelo OpenAI Codex, permitindo gerar e modificar código C# diretamente no editor Unity. O desenvolvedor escreve um prompt como “criar script de controle de player” e a IA gera a estrutura completa, incluindo componentes e lógica básica.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	3/5	Disponível somente na Unity, com versão gratuita limitada
Compreensão do Contexto	4/5	Interpreta bem prompts detalhados
Tempo de Resposta	4/5	Geração rápida
Consistência	4/5	Variações de qualidade entre execuções
Confiabilidade	4/5	Códigos geralmente prontos para uso imediato
Nota Final	3.8 / 5	

Tabela 12. Avaliação de desempenho Unity AI

O **GitHub Copilot** é uma ferramenta de IA generativa para geração de código que auxilia programadores. Baseado em modelos como o Codex (derivado do GPT), ele sugere trechos de código em tempo real dentro de editores. Estudos indicam que o Copilot pode acelerar significativamente scripts de motores de jogo e lógica de gameplay Ternar et al. [2025]. Em um fluxo de trabalho de desenvolvimento de jogos, Copilot ajuda a montar rotinas de C#, shaders, lógica de IA e outros, reduzindo a carga manual. Entretanto, a qualidade do código sugerido é alta em casos comuns, mas ainda pode exigir revisão para evitar erros sutis ou código não otimizado.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	4/5	Excelente interpretação de contexto no código.
Compreensão do Contexto	5/5	Interpreta bem prompts detalhados.
Tempo de Resposta	4/5	Sugestões quase instantâneas.
Consistência	4/5	Mantém padrão lógico e estilo de código.
Confiabilidade	4/5	Resultados geralmete prontos para uso.
Nota Final	4.2 / 5	

Tabela 13. Avaliação de desempenho Github Copilot

Da Família de LLMs (Claude Opus 4.1 / Sonnet 4.5), o **Claude** apresenta performance de ponta em programação, capaz de entender bases de código longas e executar tarefas de codificação complexas por horas seguidas via terminal/VScode [Kelly, 2025]. O Claude é capaz de criar sistemas completos, criando múltiplos scripts.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	4/5	Acesso via API e web.
Compreensão do Contexto	5/5	Excelente leitura semântica e de intenção criativa.
Tempo de Resposta	4/5	Sugestões quase instantâneas.
Consistência	5/5	Mantém raciocínio e estrutura entre execuções.
Confiabilidade	4/5	Respostas coerentes e aplicáveis nos jogos.
Nota Final	4.4 / 5	

Tabela 14. Avaliação de desempenho Claude AI

O **ChatGPT**, desenvolvido pela OpenAI, é um modelo de linguagem de propósito geral baseado na arquitetura GPT-4 e GPT-5, amplamente utilizado para geração automática de código, depuração e documentação de scripts em diversas linguagens. No contexto do desenvolvimento de jogos, ele atua como assistente de programação procedural, auxiliando na criação de sistemas de lógica de programação de um jogo.

Ao fornecer prompts descritivos, como “criar script de controle de inimigo com patrulha e perseguição”, o ChatGPT é capaz de gerar estruturas de código completas e comentadas, incluindo variáveis, métodos e exemplos de uso, reduzindo significativamente o tempo de prototipagem e teste.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	4/5	Acesso gratuito e pago via web e API.
Compreensão do Contexto	5/5	Interpreta prompts complexos e compreende lógica.
Tempo de Resposta	4/5	Geração de código rápida, com pequenas variações conforme complexidade.
Consistência	4/5	Mantém coerência estrutural entre execuções, mas pode variar estilo de implementação.
Confiabilidade	4/5	Códigos funcionais e bem estruturados, exigindo ajustes mínimos para integração.
Nota Final		4.2/5

Tabela 15. Avaliação de desempenho ChatGPT

O **DeepSeek** é um modelo de linguagem avançado desenvolvido pela DeepSeek AI, com foco em raciocínio lógico, geração de código e compreensão contextual profunda. Assim como o ChatGPT e o GitHub Copilot, ele pode ser aplicado à programação procedural em jogos digitais, auxiliando desenvolvedores na escrita, correção e otimização de scripts em diversas linguagens de programação.

A ferramenta é capaz de compreender estruturas complexas de sistemas de jogo, como controle de inimigos, estados de animação, ou lógica de inventário, a partir de prompts textuais em linguagem natural. Um exemplo seria o comando “gere um script para um jogo 3D na Unity de uma IA de inimigo que patrulha uma área e persegue o jogador ao detectá-lo”. O modelo interpreta o contexto e entrega código funcional com variáveis, métodos e comentários explicativos, otimizando o fluxo de trabalho do programador.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	4/5	Acesso gratuito e pago via web, com API.
Compreensão do Contexto	5/5	Excelente interpretação lógica e contextual, entende dependências e objetivos do código.
Tempo de Resposta	4/5	Processamento rápido, com pequenas variações conforme a complexidade da solicitação.
Consistência	4/5	Mantém estrutura e estilo previsíveis entre execuções, com variações sutis.
Confiabilidade	4/5	Códigos muitas vezes funcionais e prontos para uso.
Nota Final		4.2/5

Tabela 16. Avaliação de desempenho DeepSeek

4.6. Geração de Texto e Narrativa

Modelos baseados em transformers são usados para gerar falas de NPCs e enredos dinâmicos. Estudos apontam que LLMs produzem respostas contextualmente adequadas para diálogos com jogadores, tornando as interações mais envolventes e menos repetitivas [Gallotta et al., 2024]. Demonstrações da indústria (como o projeto Neo do Ubisoft) ilustram NPCs conversacionais onde LLMs interpretam o contexto do jogo e filtram vieses.

Algumas ferramentas de IA generativa desenvolvidas por grandes estúdios ainda não são públicas. É o caso do **Ghostwriter** (Ubisoft La Forge) um protótipo interno que gera diálogos iniciais para NPCs [Alharthi, 2025]. Como não há acesso público, a disponibilidade é considerada nula. Em geral, tais soluções internas não podem ser avaliadas abertamente, mas mostram tendências de uso de IA em narrativas e interação.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	0/5	Ferramenta interna de IA para escrever diálogos de NPC

Tabela 17. Avaliação de desempenho Ghostwriter (Ubisoft La Forge)

Project NEO NPC (Ubisoft) o protótipo da Ubisoft que usa IA generativa para conversar com NPCs [O’Brien, 2024]. Nele, roteiristas criam personalidades de personagens (histórico, traços de fala) e treinam LLMs para simular essas personalidades em diálogos em tempo real. O sistema permite conversas livres além dos diálogos fixos tradicionais. Por exemplo, no projeto NEO NPC a Ubisoft demonstrou NPCs em que o jogador pode fazer perguntas que o personagem responder coerentemente, reagindo conforme o traço definido pelo roteirista [O’Brien, 2024]. É iniciativa comercial de pesquisa voltada a melhorar a imersão narrativa nos jogos.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	0/5	Ferramenta interna de IA para diálogos de NPC

Tabela 18. Avaliação de desempenho NEO NPC (Ubisoft)

A plataforma comercial de narrativa interativa **Charisma.ai** se juntou com a Keyword Studios para permitir que roteiristas aproveitem a plataforma de narrativa com tecnologia de IA e criem histórias onde personagens com personalidade definida por eles reagem às escolhas do jogador. Internamente, ela aproveita o poder de LLMs como o ChatGPT para fazer isso, direciona entradas do jogador para o caminho na história que o roteirista planejou. "A colaboração colocará essas ferramentas nas mãos dos clientes da Keywords, que até agora incluem grandes estúdios como Nintendo, Tencent Games, WB Games, EA, Activision Blizzard, Square Enix e Sony Interactive Entertainment"[Koli, 2024].

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	1/5	Plataforma comercial sem versão gratuita

Tabela 19. Avaliação de desempenho Charisma.ai

4.7. Simulação e Ambiente Dinâmico

Modelos de difusão recentes estão sendo testados como “motores de jogo” neurais. Por exemplo, o GameNGen (Google) emprega um modelo de difusão para simular o clássico DOOM em tempo real [Valevski et al., 2025]. Tal sistema ilustra a capacidade de IA gerar cenários jogáveis de forma contínua, sugerindo um futuro de mundos virtuais conduzidos por redes neurais.[Li et al., 2024].

O Projeto de pesquisa apresentando diffusion models como motor de jogo completo[Valevski et al., 2025]. O modelo **GameNGen** aprendeu a simular o jogo DOOM em tempo real apenas observando partidas de um agente de IA; ele prevê cada quadro futuro do jogo sujeito às ações do jogador. Em testes, o algoritmo rodou DOOM a mais de 20 FPS e criava quadros indistinguíveis do jogo original, como visto na imagem 8. Na prática, isso mostra que redes neurais difusionais podem servir como engine para cenários dinâmicos: teoricamente, é possível substituir física e renderização tradicionais por redes treinadas. No futuro, conceitos assim podem levar a “ambientes neurais contínuos” onde todo o mundo reage via IA.

Figura 8. Doom utilizando a engine GameGen



Fonte: GameNGen

uCrowds é um motor de simulação de multidões que combina módulos de IA para cada agente (personalidade, memória, percepção, etc.)[Geraerts, 2024]. Ele usa LLMs e outros modelos para fazer cada personagem reagir realisticamente em cenários complexos. Por exemplo, em demonstrações do uCrowds, vários agentes percorrem cidades simuladas, tomando decisões individuais (ir ao trabalho, interagir)[Geraerts, 2024]. Para jogos, essa tecnologia permitiria criar ambientes dinâmicos onde NPCs têm comporta-

mentos de vida própria, não apenas andar por rotas fixas, ideal para simuladores de cidade, RTS ou RPGs em larga escala. É comercial (empresa uCrowds) e foca em aplicações como planejamento urbano e treinamento, mas mostra como IA pode enriquecer e aumentar a imersão em mundos de jogos.

NVIDIA Earth-2 (cBottle) é Plataforma da NVIDIA que simula clima global usando IA generativa[Costa, 2025]. O modelo cBottle gera estados atmosféricos realistas com uma série de variáveis(hora do dia, temperatura do mar, etc.) com uma resolução de alta escala (1 km)[Costa, 2025]. Embora tenha sido feito pensando em pesquisas climáticas, em teoria esses modelos poderiam ser adaptados para simular sistemas climáticos em tempo real em jogos (clima dinâmico realista sem algoritmos físicos completos). Por exemplo, um jogo de mundo aberto poderia usar uma versão de Earth-2 para gerar padrões de chuva e vento de forma coerente no mapa.

4.8. Sonorização

O modelo IA da NVIDIA chamado **Fugatto** (Foundational Generative Audio Transformer Opus 1), gera ou transforma qualquer mistura de música, vozes e sons descritos com prompts usando qualquer combinação de arquivos de texto e áudio [Kerris, 2024]. Os possíveis usos de Fugatto abrangem desde a prototipagem rápida de ideias musicais e a personalização de trilhas sonoras em jogos e filmes até aplicações comerciais, como criação de vozes para campanhas publicitárias em múltiplos idiomas e sotaques, e ferramentas de ensino de idiomas que falam na voz escolhida pelo aluno. A capacidade de interpolação temporal também permite gerar paisagens sonoras dinâmicas, imagine um temporal que se aproxima e depois se afasta ao amanhecer, com pássaros ao fundo [Kerris, 2024].

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	0/5	Ferramenta interna da NVIDIA

Tabela 20. Avaliação de desempenho Fugatto

O **Bardo Composer**, é um sistema avançado voltado à geração de música de fundo simbólica (formato MIDI) que se adapta automaticamente ao tom emocional das sessões de RPG de mesa, como “Dungeons & Dragons” [Ferreira et al., 2020]. Ele combina técnicas de processamento de fala, classificação de emoções e geração musical baseada em linguagem natural, oferecendo uma experiência sonora totalmente integrada à narrativa.

O sistema opera inicialmente, capturando o áudio em tempo real usando *Speech-to-Text*, transcrevendo falas dos jogadores e medindo sua duração. Em seguida, aplica um classificador BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), que avalia cada transcrição segundo dimensões emocionais (positivo/negativo), categorizando frases como *Happy*, *Calm*, *Agitated* ou *Suspenseful*.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	0/5	Projeto de pesquisa não disponível publicamente

Tabela 21. Avaliação de desempenho Bardo Composer

SFX Engine é uma plataforma online para geração de efeitos sonoros via IA. Permite descrever o som desejado em texto, como “passos na neve” ou “explosão lenta”, e gerar arquivos de áudio de SFX ou música ambiente.

Como usar acesse o site <https://sfxengine.com/pt/app/dashboard>, digite o prompt desejado no campo de texto, e aguarde o download do arquivo de som gerado.

Boas práticas seja específico no prompt (ambientação, duração, instrumentos, etc), combine com edição em DAW (Digital Audio Workstation) se precisar ajustar mixagem ou loop.

Limitações versão gratuita tem restrições, número de gerações ou qualidade, a qualidade do áudio pode variar bastante entre execuções, consistência baixa, os SFXs gerados muitas vezes necessitam ajustes finais em software de áudio.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	3/5	Disponível online, com versão gratuita limitada
Compreensão do Contexto	3/5	Interpreta bem prompts detalhados
Tempo de Resposta	3/5	Geração rápida, dependendo do tamanho do áudio
Consistência	1/5	Variações de qualidade entre execuções
Confiabilidade	3/5	SFXs geralmente prontos após ajustes menores
Nota Final	2.6 / 5	

Tabela 22. Avaliação de desempenho SFX Engine

O **ElevenLabs** é uma plataforma de síntese de voz, geração de discurso, clonagem de voz, geração de músicas e geração de SFXs.

Como usar, no site elevenlabs.io, selecione uma voz, insira texto e o sistema gera áudio de voz. Pode também produzir efeitos sonoros simples ou música, mas é focado em narração multilíngue.

Boas práticas, revise pronunciamentos, às vezes se engana com nomes ou termos.

Limitações, versão gratuita limitada a alguns minutos de voz; qualidade cai em línguas/sons menos suportados; não produz composições musicais complexas.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	4/5	Disponível online, com versão gratuita limitada
Compreensão do Contexto	2/5	Interpreta decentemente prompts detalhados
Tempo de Resposta	4/5	Geração rápida, dependendo do tamanho do áudio
Consistência	3/5	Variações de qualidade entre execuções
Confiabilidade	3/5	SFXs geralmente prontos após ajustes menores
Nota Final	3.2 / 5	

Tabela 23. Avaliação de desempenho ElevenLabs

Beatoven.ai é outro gerador de música e efeitos sonoros por IA, promovendo criação rápida de beats, adequado para jogos.

Como usar, escolha um gênero e estilo musical, ajuste parâmetros (tempo, instrumentos) e gere a faixa.

Boas práticas use para criar trilhas sonoras de fundo ou temas de ambiente; combine várias criações para variação de gameplay.

Limitações limitado a estilos populares de música eletrônica/lo-fi; versão grátis tem opções restritas de configuração; geralmente cria música curta, então precisa de repetição ou extensão e a versão gratuita não permite baixar as músicas e efeitos sonoros gerados.

Critério	Nota (X/5)	Observação
Disponibilidade	3/5	Disponível online, com versão gratuita não permitindo baixar os sons gerados
Compreensão do Contexto	4/5	Interpreta bem prompts detalhados
Tempo de Resposta	4/5	Geração rápida
Consistência	3/5	Qualidade consistente em um gênero, mas variabilidade alta
Confiabilidade	3/5	Sons bons como base, mas frequentemente requer edição
Nota Final	3.4 / 5	

Tabela 24. Avaliação de desempenho Beatoven.ai

5. Conclusão

Este trabalho apresentou uma visão abrangente das ferramentas de IA generativa aplicadas ao desenvolvimento de jogos digitais, avaliando-as em quatro categorias principais (arte, programação, sonorização e narrativa) segundo critérios padronizados. De modo geral, constatou-se que as técnicas de IA generativa têm potencial significativo para acelerar

tarefas de criação de conteúdo, reduzindo prazos de produção e viabilizando que equipes menores desenvolvam jogos mais complexos. A seguir destacam-se as ferramentas mais bem avaliadas em cada categoria avaliada:

Arte / Modelagem Visual as ferramentas Unity AI, Roblox AI, Pixellab e Meshy.AI obtiveram as maiores notas (3,8/5 em média) nas avaliações de desempenho visual e de modelagem 3D. Esses sistemas demonstraram alta capacidade de interpretar comandos textuais e gerar assets utilizáveis, sendo considerados maduros para prototipagem rápida de cenários e personagens, mas muitas vezes esses assets requerem um ajuste em ferramentas externas para serem utilizados nos jogos.

Na **programação** a IA da Claude AI (Anthropic) alcançou a maior nota (4,4/5) entre as ferramentas de apoio à programação, refletindo sua excelente compreensão de contexto e capacidade de gerar código funcional complexo. Ferramentas como GitHub Copilot, ChatGPT e DeepSeek também foram muito bem avaliadas, indicando que modelos de linguagem avançados podem acelerar substancialmente a escrita e depuração de scripts de jogos.

As ferramentas de **sonorização** a plataforma Beatoven.ai foi a mais bem pontuada em geração de áudio (3,4/5), superando o ElevenLabs (3,2/5) e SFX Engine (2,6/5). O Beatoven.ai destacou-se por permitir criação rápida de trilhas sonoras e efeitos básicos, embora com foco em estilos limitados de música e download apenas assinando um dos planos. Esses resultados sugerem que, embora promissoras, as ferramentas de som baseadas em IA ainda exigem refinamentos para cobrir maior diversidade sonora com liberdade criativa.

As soluções específicas de **narrativa** automática apresentaram desempenho muito inferior devido à indisponibilidade ou uso restrito. Ferramentas internas de estúdios (Ghostwriter da Ubisoft La Forge, NEO NPC) não puderam ser avaliadas publicamente, e a plataforma comercial Charisma.ai obteve nota final muito baixa, em função de sua versão paga sem opção gratuita. Em suma, as ferramentas de geração de diálogos ainda se encontram em estágio inicial, com soluções viáveis praticamente limitadas aos modelos de linguagem já citados (que, neste trabalho, foram focados na programação).

A análise realizada permitiu observar que o modelo de avaliação proposto mostrou-se eficiente para comparar ferramentas de IA generativa dentro de um contexto realista de desenvolvimento indie. Os critérios adotados refletiram necessidades práticas como acessibilidade, compreensão contextual e confiabilidade e isso possibilitou identificar diferenças claras entre as áreas avaliadas. Os resultados indicaram que ferramentas voltadas para arte e programação apresentam maior maturidade e previsibilidade, enquanto soluções para narrativa e sonorização ainda demonstram limitações relevantes, especialmente em consistência e compreensão de contexto. Embora simples, o modelo se mostrou útil para organizar observações e expor comportamentos que poderiam passar despercebidos em uma análise puramente descritiva. Ao mesmo tempo, sua natureza subjetiva e prática também se apresenta como limitação, uma vez que se apoia na perspectiva de desenvolvedores independentes e não em métricas quantitativas padronizadas. Ainda assim, o modelo cumpre sua função ao fornecer uma visão clara, utilitária e diretamente aplicável ao cotidiano de pequenos estúdios e estudantes de desenvolvimento de jogos.

5.1. Ferramentas de maior nota por categoria avaliada

Arte Unity AI (nota final 3,8/5), Roblox AI (3,8/5), PixelLab (3,8/5) e Meshy.AI (3,8/5). Essas ferramentas interpretam bem descrições visuais e entregam assets utilizáveis, requerendo alguns ajustes.

Programação Claude AI (nota final 4,4/5). Obteve a maior pontuação em geração de código, com compreensão de contexto e consistência superiores.

Sonorização Beatoven.ai (nota final 3,4/5). Destacou-se na criação de trilhas e efeitos, superando ElevenLabs (3,2/5) e SFX Engine (2,6/5).

Narrativa Charisma.ai (nota final 1,0/5). Foi a única "disponível" versão comercial sem versão gratuita, porém, com nota final muito baixa. Ghostwriter (Ubisoft) e NEO NPC (Ubisoft) não tinham acesso público (nota 0) e apenas indicaram tendências de uso futuro.

Os resultados acima permitem concluir que, dentre as soluções analisadas, aquelas com maior maturidade tecnológica e melhor relação custo-benefício são as que receberam as notas mais altas em suas categorias, servindo como referência para desenvolvedores e estúdios interessados em IA generativa.

Tabela de Avaliação das Ferramentas de IA

Arte

Ferramenta	Disp.	Ctx.	Resp.	Cons.	Confiab.	Nota Final
Unity AI	3	4	4	4	4	3.8
Roblox AI	3	4	4	4	4	3.8
PixelLab	3	4	4	4	4	3.8
Meshy.AI	3	4	4	4	4	3.8

Tabela 25. Ferramentas de Arte

Programação

Ferramenta	Disp.	Ctx.	Resp.	Cons.	Confiab.	Nota Final
Claude AI	4	5	4	4	5	4.4
GitHub Copilot	4	4	4	4	4	4.0
ChatGPT	4	4	4	3	4	3.8
DeepSeek	4	4	4	3	4	3.8

Tabela 26. Ferramentas de Programação

Narrativa

Ferramenta	Disp.	Ctx.	Resp.	Cons.	Confiab.	Nota Final
Ghostwriter (Ubisoft)	0	-	-	-	-	0.0
NEO NPC (Ubisoft)	0	-	-	-	-	0.0
Charisma.ai	1	-	-	-	-	1.0

Tabela 27. Ferramentas de Narrativa.

Sonorização

Ferramenta	Disp.	Ctx.	Resp.	Cons.	Confiab.	Nota Final
Fugatto (NVIDIA)	0	-	-	-	-	0.0
Bardo Composer	0	-	-	-	-	0.0
SFX Engine	3	3	3	1	3	2.6
ElevenLabs	4	2	4	3	3	3.2
Beatoven.ai	3	4	4	3	3	3.4

Tabela 28. Ferramentas de Sonorização

5.2. Trabalhos Futuros

Um dos caminhos mais promissores para trabalhos futuros envolve a análise dessas mesmas ferramentas, mas com suas versões pagas, para a análise de seu desempenho máximo e corporativas de inteligência artificial generativa, como o Unity Muse e o Nvidia Canvas. Essas plataformas proprietárias, apesar de apresentarem recursos avançados e integração nativa com pipelines de produção, possuem custos elevados e restrições de licenciamento que podem limitar seu uso acadêmico. Investigar o desempenho, acessibilidade e potencial de adoção dessas soluções em contextos reais de desenvolvimento de jogos seria uma contribuição relevante para o campo.

Outra possibilidade de trabalho futuro está na integração direta da IA generativa nos pipelines de desenvolvimento de jogos. Isso inclui o estudo de fluxos de trabalho em que a IA atua desde as fases iniciais de concepção e prototipagem até a implementação e os testes finais. Embora algumas engines já apresentem recursos baseados em IA, análises sistemáticas sobre como essas tecnologias impactam a produtividade, a criatividade e a eficiência das equipes ainda são escassas e merecem investigação aprofundada.

Também se destaca a oportunidade de explorar a criação de jogos desenvolvidos integralmente com o apoio de ferramentas de IA generativa. Essa linha de pesquisa poderia avaliar a viabilidade técnica, criativa e produtiva de um projeto cujo conteúdo, como arte, narrativa, código e trilha sonora, seja produzido majoritariamente por sistemas de IA. A condução de experimentos práticos nesse sentido permitiria compreender melhor as limitações e potencialidades reais dessas tecnologias, apesar de já termos feito algo parecido, um estudo mais aprofundado seria interessante.

Por fim, futuros estudos podem abordar questões éticas, autorais e regulatórias relacionadas ao uso de IA generativa no desenvolvimento de jogos. Tópicos como direitos

autorais sobre conteúdos gerados por IA, vieses e privacidade de dados tornam-se cada vez mais relevantes à medida que essas ferramentas se popularizam. Investigar práticas de transparência, como a rotulagem de conteúdos gerados por IA e o estabelecimento de diretrizes de uso ético, poderá contribuir significativamente para a consolidação de uma base de normas sólida para a indústria de jogos.

6. Apêndice

Este apêndice apresenta a estrutura metodológica utilizada para documentar o caso de uso prático desta pesquisa, no qual foi desenvolvido dentro de um ambiente controlado pela equipe dos autores um protótipo de jogo em **duas versões**, uma produzida **parcialmente** com o auxílio de inteligência artificial generativa, e outra desenvolvida **inteiramente** por meio dessas ferramentas.

O objetivo deste apêndice é demonstrar, de forma aplicada, o impacto do uso de IA generativa no processo de criação de jogos digitais, articulando teoria e prática. Para isso, elaborou-se uma estrutura de perguntas orientada por metodologia de estudo de caso que serviu como base para a coleta de dados qualitativos sobre a experiência do desenvolvedor.

A estrutura foi dividida em três eixos de análise. **Perfil do Desenvolvedor** investiga a formação, experiência prévia e familiaridade com ferramentas de IA; **Experiência no Desenvolvimento com IA** que analisa percepções, dificuldades, estratégias criativas e o impacto subjetivo do uso de IA no fluxo de trabalho; **Resultado Final e Avaliação Técnica** nela se compara objetivamente as abordagens, considerando tempo, qualidade e viabilidade de produção.

Dessa forma, este apêndice não apenas documenta o processo de desenvolvimento, mas também funciona como um instrumento replicável de pesquisa, podendo ser utilizado por outros pesquisadores que desejem investigar empiricamente a aplicação de IA generativa no desenvolvimento de jogos.

A documentação completa, incluindo o guia de perguntas e as respostas obtidas, encontra-se disponível no seguinte link:

https://docs.google.com/document/d/1NR_QVISNGmVcXMalcBUzVbOgIzIK3Tdr/edit?usp=sharing&ouid=111126778669912035716&rtpof=true&sd=true

7. Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer especialmente ao professor Andrei Rafael Brongel, pela dedicação e disponibilidade em nos orientar durante o desenvolvimento deste trabalho. Agradecemos também aos professores Claudio Ricardo Vieira Carvilhe, Rayson Bartoski Laroça dos Santos e Mauricio Perin Neves da Silva, pelas contribuições e feedbacks valiosos que auxiliaram no aprimoramento deste projeto.

Referências

S. A. Alharthi. Generative ai in game design: Enhancing creativity or constraining innovation?, 2025. URL <https://www.mdpi.com/2079-3200/13/6/60#>.

- A. Anjum, Y. Li, N. Law, M. Charity & J. Togelius. The ink splotch effect: A case study on chatgpt as a co-creative game designer, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2403.02454>.
- L. Y. W. M. G. R. G. Anssi Kanervisto. World and human action models towards game-play ideation, 2025. URL <https://www.nature.com/articles/s41586-025-08600-3#citeas>.
- J. Buser. The generative ai revolution in the games industry: A path to boundless creativity, 2023. URL <https://cloud.google.com/blog/products/gaming/generative-ai-in-the-games-industry>.
- J. Clayton. Moving pictures: Transform images into 3d scenes with nvidia instant nerf, 2024. URL <https://blogs.nvidia.com/blog/ai-decoded-instant-nerf/#:~:text=NVIDIA%20RTX%20technology,3D%20scenes%20in%20just%20seconds>.
- T. Costa. Clear skies ahead: New nvidia earth-2 generative ai foundation model simulates global climate at kilometer-scale resolution, 2025. URL <https://blogs.nvidia.com/blog/earth2-generative-ai-foundation-model-global-climate-kilometer-scale-resolution/#:~:text=Part%20of%20the%20NVIDIA%20Earth,Earth%20most%20complex%20natural%20systems>.
- L. N. Ferreira, L. H. S. Lelis & J. Whitehead. Computer-generated music for tabletop role-playing games, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/2008.07009>.
- B. Francis. Developers still aren't warming up to generative ai, 2025. URL <https://www.gamedeveloper.com/business/developers-still-aren-t-warming-up-to-generative-ai>.
- R. Gallotta, G. Todd, M. Zammit, S. Earle, A. Liapis, J. Togelius & G. N. Yannakakis. Large language models and games: A survey and roadmap. *IEEE Transactions on Games*, page 1–18, 2024. ISSN 2475-1510. URL <http://dx.doi.org/10.1109/TG.2024.3461510>.
- R. Geraerts. Empowering crowd simulations with generative ai, 2024. URL <https://ucrowds.com/blog/2024-08-06-empowering-crowd-simulations-with-generative-ai/#:~:text=We%20re%20thrilled%20to%20share%20groundbreaking,human%20behavior%20in%20complex%20scenarios>.
- Z. Kachwala. Nearly 90 URL <https://www.reuters.com/business/nearly-90-videogame-developers-use-ai-agents-google-study-shows-2025-08-18/>.
- R. Kelly. Anthropic's new ai model could be a game changer for developers: Claude opus 4 'pushes the boundaries in coding', dramatically outperforms openai's gpt-4.1, and can code independently for seven hour, 2025. URL https://www.itpro.com/software/development/anthropic-claude-opus-4-software-development?utm_source=chatgpt.com.
- R. Kerris. Now hear this: World's most flexible sound machine debuts, 2024. URL <https://blogs.nvidia.com/blog/fugatto-gen-ai-sound-model/>.
- P. Koli. From code to cosmos: Ai's role in expanding virtual worlds, 2024. URL <https://medium.com/@ParthivKoli/from-code-to-cosmos-ais-role-in-expanding-virtual-worlds-ae7277e2b17b>.

- S. Kwon, J.-Y. Kim, H. Go & K. Baek. Toward stable world models: Measuring and addressing world instability in generative environments, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.08122>.
- J. Leandro, S. Rao, M. Xu, W. Xu, N. Jojic, C. Brockett & B. Dolan. Geneva: Generating and visualizing branching narratives using llms, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2311.09213>.
- C. Li, C. Zhang, J. Cho, A. Waghvase, L.-H. Lee, F. Rameau, Y. Yang, S.-H. Bae & C. S. Hong. Generative ai meets 3d: A survey on text-to-3d in aigc era, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2305.06131>.
- M. McGuire. Roblox's road to 4d generative ai, 2024. URL <https://corp.roblox.com/newsroom/2024/06/robloxs-road-to-4d-generative-ai>.
- S. J. Mulligan. Qual o impacto da ia no desenvolvimento de videogames?, 2024. URL <https://mittechreview.com.br/ia-desenvolvimento-videogames/#:~:text=jogos%3F%20Isso%20jÃa%20pode%20estar,Ubisoft%20experimenta%20o%20uso%20de>.
- L. O'Brien. How ubisoft's new generative ai prototype changes the narrative for npcs, 2024. URL <https://news.ubisoft.com/en-us/article/5qXdxhshJBXoanFZApdG3L/how-ubisofts-new-generative-ai-prototype-changes-the-narrative-for-npcs#:~:text=Have%20you%20ever%20dreamed%20of,character%20of%20the%20NPC%20itself>.
- B. Poole, A. Jain, J. T. Barron & B. Mildenhall. Dreamfusion: Text-to-3d using 2d diffusion. *arXiv*, 2022. URL <https://dreamfusion3d.github.io/#:~:text=>.
- J. Ratican & J. Hutson. Adaptive worlds: Generative ai in game design and future of gaming, and interactive media. 10 2024.
- S. Sudhakaran, M. González-Duque, C. Glanois, M. Freiberger, E. Najarro & S. Risi. MarioGPT: Open-ended text2level generation through large language models, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2302.05981>.
- A. Ternar, A. Denisova, J. Cunha, K. Annakaisa & C. Guckelsberger. Generative ai in game development: A qualitative research synthesis, 2025. URL https://www.researchgate.net/publication/395527249_Generative_AI_in_Game_Development_A_Qualitative_Research_Synthesis#:~:text=popularised%20conversational%20interaction%20through%20ChatGPT%2C,Copilot%20demonstrated%20how%20code%20generation.
- D. Valevski, Y. Leviathan, M. Arar & S. Fruchter. Diffusion models are real-time game engines, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2408.14837>.
- T. Vermilye. The best ai 3d modeling tools for 3d artists in 2025, 2025. URL <https://www.travisvermilye.com/ai-3d-modeling/#:~:text=Meshy,and%20more>.